Shinhan



2차전지

비중확대 (유지)

성장의 중심은 ESS로

신한투자증권
기업분석2부

이진명 수석연구원
☎ 02) 3772-1534
✉ jinmyung.lee93@shinhan.com

김명주 연구원
☎ 02) 3772-2659
✉ kimmj@shinhan.com

신한 리서치 투자정보

I. Investment Summary

전망 – ESS 중심의 이익 성장, 소재로 넓어지는 기회

27F 셀 2사 OP 5.4조원
26F 대비 +231%

2차전지 업종에 대한 비중확대 의견을 유지한다. 올해는 전기차(EV) 부진에도 에너지저장장치(ESS) 중심으로 주가가 움직였고, 2027년에는 ESS 수주와 현지 생산이 이익으로 확인될 전망이다. 셀 2사 영업이익은 2026년 1.6조원에서 2027년 5.4조원(+231%)으로 증가할 전망이다. 소재는 비중국 LFP 공급망 편입과 신규 고객향 양산을 중심으로 선별적인 기회가 열리는 구간으로 판단한다.

ESS 셀 출하 1H26
461GWh
북미 +83%

ESS 모멘텀은 2027년에도 이어질 전망이다. 2026년 상반기 글로벌 ESS 셀 출하는 461GWh(+71%, 이하 YoY)로 늘었고 북미는 76GWh(+83%)로 국내 2사의 북미 점유율이 14%에서 20%로 높아졌다. 2027년 말 북미 ESS 생산능력은 LG에너지솔루션 70GWh 이상, 삼성SDI 32GWh, SK온 10GWh로 3사 합산 110GWh를 넘는다. 수요처도 유틸리티에서 데이터센터로 넓어지고 있다.

중국산 배터리 관세 40.9%
탈중국이 수주 경쟁력으로

탈중국 정책은 북미 ESS 수주와 현지 생산의 수익성을 뒷받침한다. 중국산 배터리에는 관세 40.9%가 부과되는 반면 미국 생산분은 생산세액공제(AMPC)를 받을 수 있다. 금지외국기관(PFE)을 제외한 조달 비중 요건도 배터리 부품 기준 2026년 60%에서 2030년 85%로 높아질 전망이다.

소재는 선별적 기회
LFP 양극재 필요량
약 20만톤

소재 업체에도 기회가 열릴 전망이다. 2027년 말 셀 3사 북미 ESS 생산능력 110GWh 기준 연평균 생산능력은 약 91GWh이고 가동률 90%를 적용한 연간 생산량은 약 82GWh이며, LFP(GWh당 양극재 2,500톤) 필요량은 약 20만톤이다. 엘앤에프는 LFP 생산능력을 올해 3만톤에서 내년 6만톤으로 늘리고 포스코퓨처엠은 포항 라인 4개를 내년 상반기까지 전환해 최대 10.5만톤을 확보할 계획이다. 국내 2사의 최대 생산능력(16.5만톤)이 필요량에 못 미쳐 비중국 LFP 양극재 수급은 내년 타이트하고 북미 ESS 증설과 함께 점차 심화될 전망이다.

소듐·전고체 개발 단계
이익 기여는 2028년 이후

차세대 기술은 이익보다 주가 촉매로 작용할 전망이다. 삼성SDI는 휴머노이드·우주항공 고객을 확보했고 전고체를 로봇용 2027년 하반기, 자동차용 2030년에 양산하는 것이 목표다. 소듐이온은 ESS에 먼저 적용될 전망이며 LG에너지솔루션은 연내 고객 테스트용 샘플을 생산할 계획이다.

Top Picks – 삼성SDI, LG에너지솔루션

SDI: TP 800,000원
LGES: TP 460,000원

삼성SDI는 2027년 영업이익 1.57조원 중 ESS가 1.28조원(AMPC 포함)으로 82%를 차지해 이익을 주도한다. 올해 ESS 수주 목표는 120GWh 이상(10월 60GWh 이상 확보)으로 국내 최대 경쟁사 목표(90GWh)를 웃돌고 기확보 수주로 SPE·울산 라인이 2028년까지 풀캐파로 가동되겠다.

LG에너지솔루션은 북미 ESS 생산능력이 2027년 말 70GWh 이상 확대되고 수주잔고 160GWh에 빅테크향 공급 과제도 확보했다. ESS 수익성 정상화·각형 LFP·유럽 가동률 회복과 함께 46파이 원통형도 성장 요인으로 작용할 전망이다.

II. 리뷰 – EV 정체 속 ESS가 끌어올린 한 해

시황: EV는 유럽이 성장을 주도, 국내 셀은 점유율까지 하락

글로벌 EV 판매 1~9월 +4%

유럽 +32%, 북미 -23%
중국 -13%

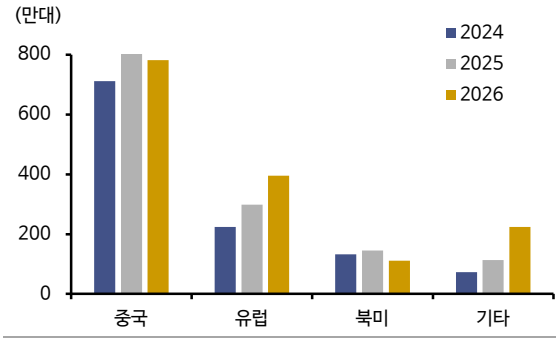
2026년 1~9월 글로벌 EV(BEV+PHEV) 판매는 1,511만대(+4%, 이하 YoY)에 그쳤다. 유럽은 395만대(+32%)로 유럽연합(EU) CO2 규제와 보조금 재개 효과를 받았지만 북미는 112만대(-23%)로 미국 세액공제(30D) 종료(2025년 9월) 이후 부진이 이어졌고 중국은 781만대(-13%)로 구매세 감면 축소(면제에서 50% 감면)가 부담이었다.

BEV는 1,071만대(+11.6%)로 늘고 PHEV는 441만대(-10.1%)로 줄었으며, 배터리 출하는 831GWh(+15%)로 판매보다 빠르게 늘었다. 중국을 제외한 시장은 413GWh(+26%)로 증가했지만 업체별 격차가 컸다. 중국 제외 기준 CATL은 +47%, BYD는 +77% 늘어난 반면 삼성SDI는 -34%, LG에너지솔루션은 -5%, SK온은 -19%로 국내 3사 모두 시장 증가율을 하회했다.

EV 둔화는 라인 전환의 배경이 됐다. 북미에서 LG에너지솔루션은 얼티엄셀즈(GM JV) 가동 중단과 스텔란티스 JV 계획 변경에 따른 보상금이 발생했고, 삼성SDI는 GM JV 종료와 함께 GM 보유 지분(49.99%) 인수를 결정했다. 가동률이 낮아진 EV 라인을 ESS용으로 돌린 것이 올해 ESS 생산능력 확대의 배경이다.

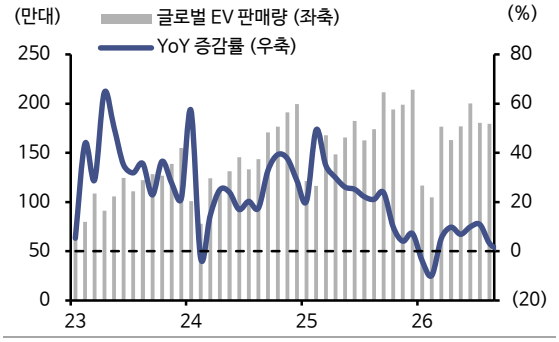
중국 승용차 시장은 내수 위축이 이어지고 있다. 중국승용차시장정보연합(CPCA)은 9월 내수 승용차 소매판매가 161.8만대로 전년동월대비 28.0% 감소했고, 신에너지차(NEV, BEV+PHEV)도 108.4만대로 16.7% 감소했으나 침투율은 67.0%로 9.1%p 높아졌다고 집계했다. NEV 수출은 55.8만대로 163.5% 늘어 내수 부진을 일부 보완했다. CPCA는 올해 내수 승용차 판매가 1,850만대로 전년보다 21.9% 줄고 2027년에는 약 2% 회복에 그칠 것으로 전망했다.

지역별 EV 판매량 (1~9월 누계)



자료: SNE리서치, 신한투자증권

글로벌 EV(BEV+PHEV) 월별 판매량



자료: SNE리서치, 신한투자증권

점유율: 국내 3사는 미국과 유럽에서도 밀렸다

국내 3사 점유율 -22%p

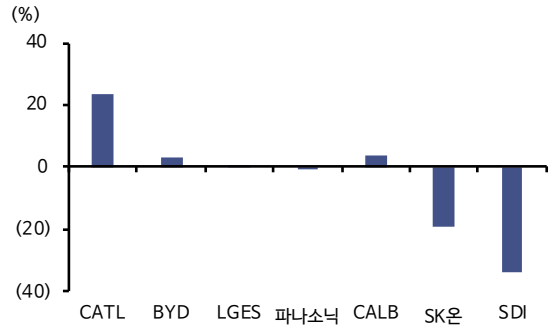
중국 제외 48.9% → 26.6%
CATL 28.6% → 34.6%

중국 제외 EV 배터리 시장에서 국내 3사 점유율은 2023년 1~9월 48.9%에서 2024년 44.7%, 2025년 38.7%를 거쳐 올해 26.6%로 낮아졌다. 같은 기간 CATL은 28.6%에서 34.6%로, BYD는 1.8%에서 11.0%로 높아졌고 유럽에서는 CATL이 44.8%를 차지해 국내 3사와 격차가 크다.

미국 50.5% → 31.4%
유럽 35.7% → 28.8%

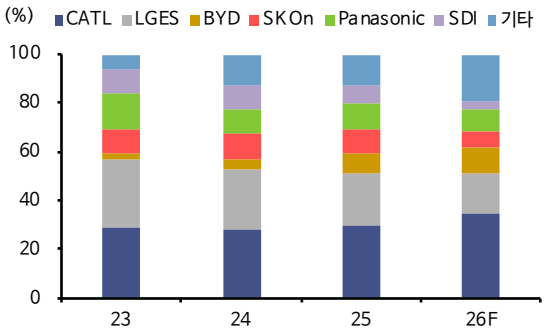
지역별로는 1~9월 기준 미국 내 국내 3사 점유율이 50.5%에서 31.4%로, 유럽이 35.7%에서 28.8%로 떨어졌다. 유럽 EV 셀 시장이 34% 증가했는데 국내 3사 출하는 +8%에 그쳤고 미국은 시장 -30% 속 -56%(51.1 → 22.3GWh)였다. 국내 3사의 EV 출하 중 유럽 비중은 삼성SDI 63%, LG에너지솔루션 47%, SK온 55%로 높은데 유럽 LFP 비중이 2025년 12.7%에서 올해 1~9월 19.3%로 높아져 하이니켈 중심의 국내 업체들에게 부담이다. 글로벌 LFP 비중은 50%를 넘었으나 미국은 5%대에 그쳐 국내 LFP 투자는 ESS부터 결실을 볼 전망이다.

EV 배터리 업체별 출하 증감률 (1~9월)



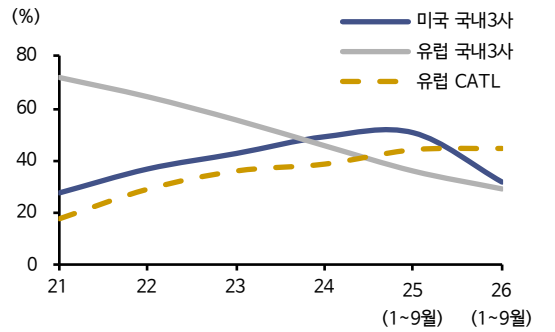
자료: SNE리서치, 신한투자증권

중국 제외 EV 배터리 점유율 (1~9월, %)



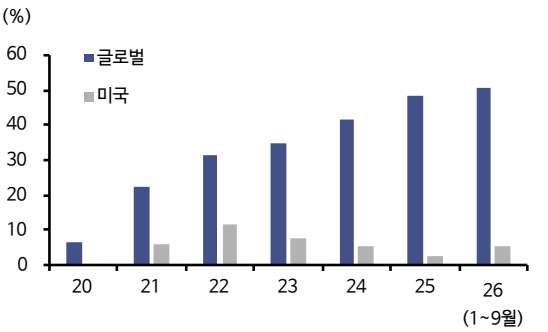
자료: SNE리서치, 신한투자증권

미국·유럽 내 국내 3사 EV 배터리 점유율



자료: SNE리서치, 신한투자증권

전기차 배터리 내 LFP 비중



자료: SNE리서치, 신한투자증권

ESS: 올해의 주연, 북미가 성장을 견인

상반기 글로벌 ESS 셀 출하 461GWh, +71%

1H26 +71%, 북미 +83%

ESS가 올해 업종의 실적과 주가를 이끌었다. SNE리서치에 따르면 2026년 상반기 글로벌 ESS 셀 출하는 461GWh로 71% 늘었고 CATL이 125GWh(점유율 27%), EVE에너지가 48GWh(10%), Hithium이 46GWh(10%)로 뒤를 이었다. 북미 ESS 출하는 76GWh로 83% 늘었으며 국내 2사(삼성SDI·LG에너지솔루션)의 북미 점유율은 14%에서 20%로 높아졌다. 미국 에너지정보청(EIA)이 집계한 미국 BESS 신규 설치는 2025년 16.4GW로 48% 늘었고 올해 1~9월에도 12.5GW로 전년 동기보다 19% 증가했다.

LGES 북미 ESS 올해 말 50GWh 이상
SDI 미국 ESS 7 → 19GWh(올해 말)

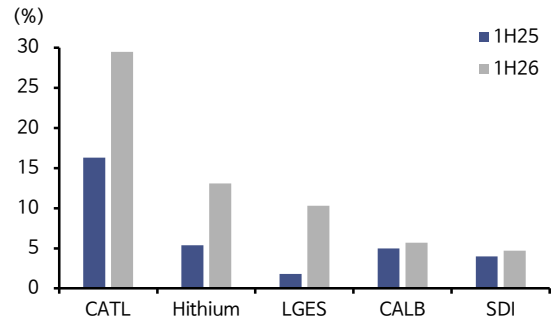
데이터센터 전력 수요와 탈중국이 맞물리며 수주가 이어졌다. 삼성SDI의 미국 ESS 생산능력은 2025년 7GWh에서 연말 19GWh, 2027년 32GWh로, LG에너지솔루션의 북미 ESS 생산능력은 연말 50GWh 이상으로 확대된다.

ESS 수요처는 유틸리티에서 데이터센터로 넓어졌다. 삼성SDI는 UPS·BBU로 데이터센터 서버 전원에 진입했고, LG에너지솔루션의 DTE에너지 계약에는 오라클의 AI 데이터센터와 연계된 계통 프로젝트가 포함된다.

중국과 유럽으로도 수요가 넓어졌다. 중국에너지저장산업협회(CNESA)에 따르면 중국 내수 ESS 설치는 상반기 58.6GWh로 16% 줄었지만, 세계에너지저장대회 발표 기준 중국 기업의 해외 수주는 상반기 298GWh로 83% 늘었다. 유럽은 EUPD리서치가 2026년 설치를 57GWh로 전년보다 78% 늘 것으로 전망한다.

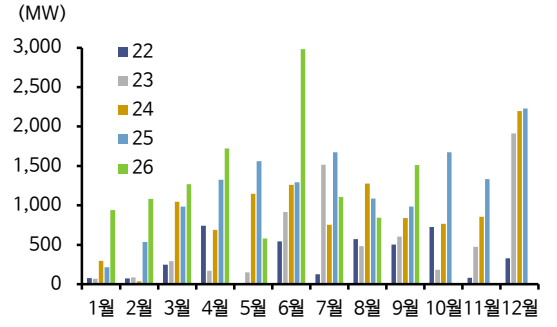
제품은 LFP로 이동하고 있다. 삼성SDI는 미국 SPE ESS용 LFP 라인에서 10월 양산을 시작해 12월부터 완제품을 인도하고 추가 2개 라인을 2027년 상반기부터 단계적으로 가동할 계획이다. LG에너지솔루션은 미시간 홀랜드에서 ESS용 LFP 파우치를 양산 중이며 2027년 랜싱 각형 LFP 라인을 확보하고 병목이던 팩·링크 후공정의 신규 설비를 10월 가동했다.

2026년 상반기 지역별 ESS 출하 성장률



자료: SNE리서치, 신한투자증권

미국 BESS 월별 신규 설치



자료: EIA, 신한투자증권

수주와 캐파: 국내 셀·소재 계약이 출하로 이어지는 구간

국내 업체의 ESS 계약은 셀에서 소재까지 이어지고 있다. 삼성SDI는 올해 ESS 수주 목표 120GWh 이상 중 60GWh 이상을 확보했고 10월 26일 알파오메가파워(AOP)와 1GWh 추가 계약을 맺었다. LG에너지솔루션은 2027년 8월부터 3년간 공급하는 LFP 계약(5.94조원)과 DTE에너지 6GWh 계약을 확보했다. 소재는 엘앤에프·포스코퓨처엠이 LG에너지솔루션 계약·MOU를 체결했다.

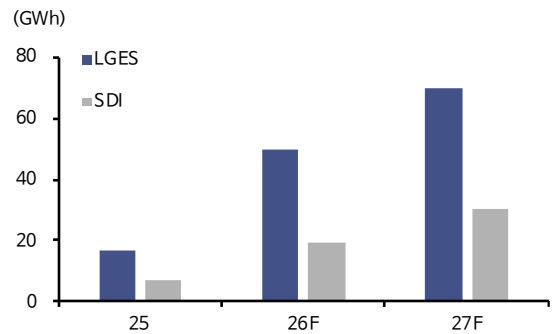
국내 셀·소재 업체 ESS 관련 수주·계약 현황

기업	고객	내용	금액	기간	구분
삼성SDI	비공개	美 법인 배터리 공급	비공개	비공개	공시 2026.1
	美 에너지 인프라 업체	LFP ESS	2조원 이상	2027년~, 약 3년	보도 2025.12
	알파오메가파워(AOP)	NCA ESS 1GWh 추가(누적 1.5GWh)	비공개	2026년 내 공급	발표 2026.10
LG에너지솔루션	비공개	LFP 배터리 3년 공급	5.94조원	2027.8~2030.7	공시 2025.7
	DTE에너지	ESS 6GWh	약 16억달러	약 2년	발표 2026.5
SK온	네오볼타	LFP 파우치 셀 9GWh	비공개	2027~2031	발표 2026.8
엘앤에프	삼성SDI	LFP 양극재	1.61조원	2026.3~2029.12	공시 2026.3
	SK온	LFP 양극재	1,617억원	2026.9~2028.12	공시 2026.9
	LG에너지솔루션	LFP 양극재	1조349억원	2028~2031년	공시 2026.11
포스코퓨처엠	SK온	LFP 양극재	1.07조원	2027~2029	공시 2026.9
	삼성SDI	소재(NCA 15.2·LFP 6.05조원)	21.25조원	2023.1~2032.12	정정 2026.10
	LG에너지솔루션	양·음극재 MOU	72만톤	2027~2033년	발표 2026.10

자료: DART, 회사 자료, 언론 보도, 신한투자증권
주: 공시 건은 접수일 기준, 고객·금액이 비공개인 건은 비공개로 표기

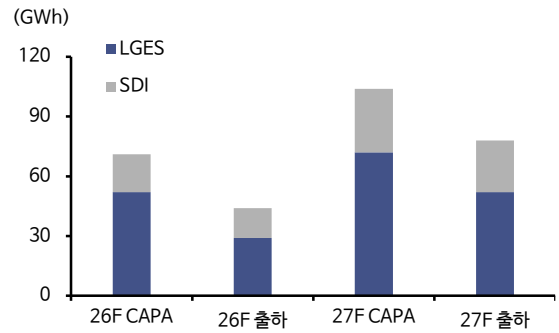
삼성SDI는 SPE·울산 라인이 2028년까지 수주로 채워졌고 미국 ESS 생산능력이 2027년 말 32GWh로 늘며, LG에너지솔루션은 올해 말 50GWh 이상, 내년 말 70GWh 이상으로 확대될 전망이다.

국내 셀 업체 미국 ESS 생산능력



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

국내 2사 북미 ESS 생산능력과 출하량



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

정책: 탈중국은 가격이 아닌 제도로 작동

중국산 ESS 배터리 관세 40.9%

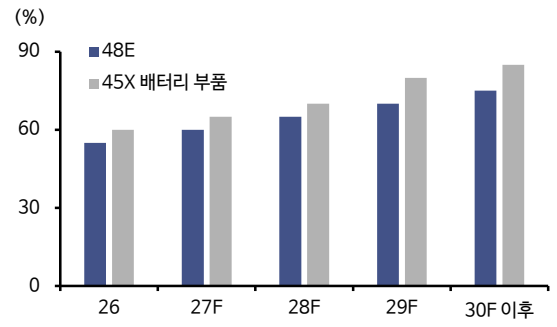
비PFE 조달 요건
55% → 75%
45X 60% → 85%

미국은 중국 배제를 세액공제 요건과 관세로 강화하고 있다. 2025년 7월 OBBBA(대규모 예산조정법)는 전기차 구매 세액공제(30D)를 조기 종료하는 대신 ESS 투자세액공제(48E)와 생산세액공제(45X)는 유지하면서 중국 등 우려국 기업을 뜻하는 금지외국기관(PFE) 요건을 넣었다. 세액공제를 받으려면 설비와 부품 원가 중 PFE가 아닌 곳에서 조달한 비중이 기준을 넘어야 하며, 이 비중은 ESS 투자세액공제가 착공 연도 기준 2026년 55%에서 2030년 75%로, 배터리 부품 생산세액공제가 2026년 60%에서 2030년 85%로 높아진다. 중국산 비EV 리튬이온 배터리 관세는 기본 3.4%, 301조 25%에 7월 24일부터 신규 301조 12.5%가 더해져 40.9%다.

8/26 EO 14421
DOE 규정 마감 12/24

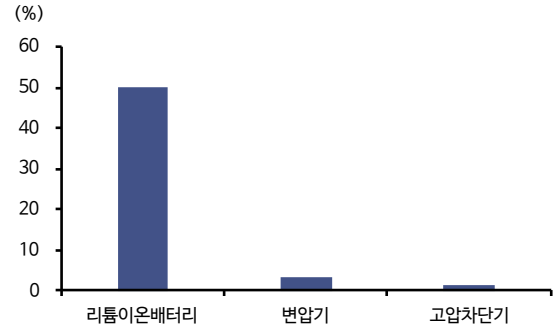
8월 26일 행정명령(EO 14421)은 외국 적대국산 계통장비를 규제 대상으로 지정했다. 대상은 BESS, 계통연계 인버터, 변압기, 고압 차단기, 발전용 터빈이며 미국 에너지부(DOE)의 세부 규정 마감은 12월 24일이다. Rystad Energy에 따르면 최근 12개월 미국 수입에서 중국 비중은 변압기 3%, 고압 차단기 1% 미만이지만 리튬이온 배터리는 50%이고 한국 15%, 일본 13%가 뒤를 이어 배터리가 가장 큰 영향을 받는다. 데이터센터 등 수용가 측 배터리(UPS)까지 포함될 수 있고 외국기관의 범위를 넓게 해석하면 중국 자본이나 부품이 들어간 한국·멕시코 조립 공장도 제외될 수 있어 세부 규정이 변수로 작용할 전망이다.

미국 MACR(원자재비중) 비PFE 충족 기준



자료: 언론 보도, 신한투자증권

미국 전력설비 수입에서 중국산이 차지하는 비중



자료: Rystad Energy, 신한투자증권

실적: 셀은 ESS 중심의 이익 체력 회복, 소재는 리튬 가격 부담

셀은 ESS 중심으로 회복, 소재는 재고평가손실 부담

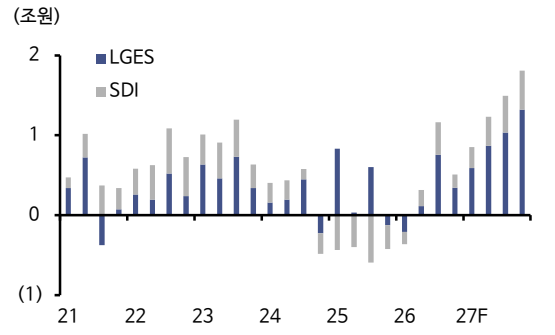
ESS 가동률 정상화, 4Q 본업 확인

국내 셀 업체 이익은 2분기를 기점으로 바닥을 벗어났다. 셀 2사 합산 영업이익은 1Q26 -3,634억원에서 2Q26 3,171억원으로 흑자전환했고 3Q26에는 1조 1,638억원으로 늘었다.

삼성SDI의 3분기 영업이익은 4,078억원(+100% QoQ)으로 컨센서스(1,913억원)를 113% 상회했다. 컨센서스 상회에는 고객사 보상금 등 일회성이 컸다. EV용은 보상금으로 흑자전환했고, ESS용은 미국 생산 확대로 매출액 1.1조원(+34%)을 시현했으나 안전성 관련 시스템 충당금 선반영으로 영업이익이 278억원(OPM 3%)에 그쳤다. 소형 전지는 BBU·전동공구향 원통형 호조로 매출이 20% 증가했으나 충당금으로 적자가 이어졌고, 전자재료는 459억원(+3%)을 기록했다.

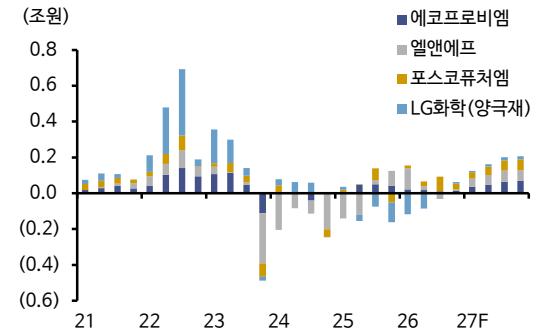
LG에너지솔루션의 3분기 영업이익은 7,560억원(+567% QoQ)으로 컨센서스(3,264억원)를 상회했다. 중대형 전지는 북미 ESS 출하 증가(+60%)와 유럽 EV 가동률 회복으로 개선됐고 소형 전지는 1,494억원이다. AMPC 4,169억원(+73%)을 제외한 영업이익은 3,391억원이며 북미 JV 관련 고객 보상금 등 일회성 이익이 포함됐다. 북미 ESS 팩·링크 신규 설비가 10월 가동됐으며 연말로 갈수록 점차 정상화될 것으로 예상한다. 테슬라향 원통형 호조 속 유럽 EV 가동률 개선도 실적 개선에 기여하겠다.

셀 2사 분기 영업이익



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

양극재 4사 분기 영업이익



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정
주: 에코프로비엠, 엘앤에프는 컨센서스 기준

소재 3사의 3분기 영업이익은 합산 644억원이 예상된다. 9월 탄산리튬 선물이 급락해 분기말 재고평가손실이 반영되고 원화 강세가 겹쳐 엘앤에프는 -291억원, 에코프로비엠은 114억원이 전망된다(FnGuide 1개월 컨센서스 기준). 포스코퓨처엠은 양극재 출하량 회복 및 일회성 보상금 반영으로 821억원의 호실적을 달성했다. 엘앤에프는 4분기 LFP 공급이 본격화되고, 포스코퓨처엠은 양극재 가동률이 낮은 가운데 LFP 첫 시생산이 4분기 시작되며, 에코프로비엠은 헝가리 라인 가동에도 일시적 가동 중단에 따른 비용 등이 부담으로 작용하겠다.

주가: 셀은 우위, 소재는 반등 구간

셀·소재 주가 차별화

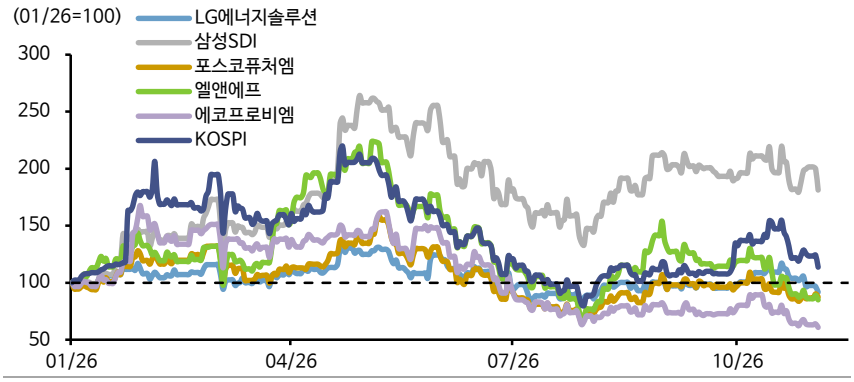
연초 대비 SDI +84%, 에코프로비엠 -39%

주가는 ESS 모멘텀을 먼저 반영했다. 연초 대비 11월 3일 주가는 삼성SDI +84%, LG에너지솔루션 -7%인 반면 포스코퓨처엠 -12%, 엘앤에프 -14%, 에코프로비엠 -39%로 셀과 소재가 갈렸다. 7월 29일 이후 삼성SDI +36%, LG에너지솔루션 +14%, 엘앤에프 +24%, 포스코퓨처엠 +35%로 소재도 반등했고, 9월 29일 이후 KOSPI가 18% 하락하는 가운데 LG에너지솔루션은 3% 하락에 그쳤다.

셀 업체의 높은 멀티플은 이익 증가율로 설명된다. Bloomberg 컨센서스 기준 2027년 PER은 삼성SDI 28배, LG에너지솔루션 57배로 CATL(11배), BYD(16배)보다 높지만 국내 셀 2사 2027년 영업이익 증가율(+154%, +279%)이 중국 업체를 크게 웃돈다. 북미 ESS에서 비중국 공급 비중이 높아 세액공제 등 정책 수혜가 반영된다는 점도 차별화 요인이다. 다만 PER이 이익 증가를 전제로 한 수준이어서 4분기 ESS 수익성 정상화가 확인돼야 멀티플이 유지되겠다.

고점 대비 낙폭은 소재가 더 크다. 올해 고점 대비 11월 3일 주가는 삼성SDI -30%, LG에너지솔루션 -30%인 반면 포스코퓨처엠 -44%, 엘앤에프 -62%, 에코프로비엠 -64%다. 소재는 리튬 급락에 따른 재고평가손실과 3분기 실적 부담이 일부 반영됐으나 반등은 4분기 이후 재고평가손실 소멸과 LFP 양산 확인에 달려 있다. 셀은 4분기 ESS 수주와 수익성 정상화가 확인되면 2027년 이익 증가폭이 커 재평가 여지가 크다. 낙폭만으로 반등을 기대하기보다 실적과 수주 확인이 선행되는 구간이며 업체별 차별화된 흐름이 예상된다.

국내 2차전지 주요 종목 및 KOSPI 주가 (연초=100)



자료: 에프앤가이드, 신한투자증권

III. 전망 – 펀더멘탈은 ESS, 모멘텀은 정책

이익: 셀 2사의 이익 레벨업, ESS 물량이 이끈다

27F 셀 2사 영업이익 5.4조원

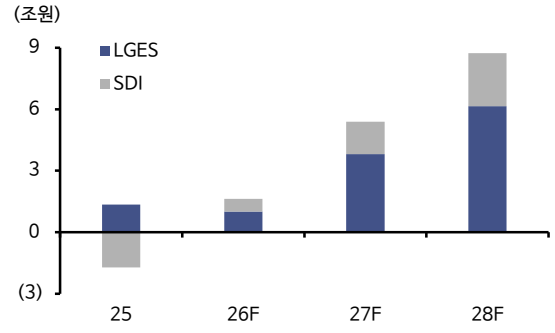
26F 대비 +231%
SDI +154%, LGES +279%

2027년 셀 2사의 영업이익은 5.4조원으로 올해(1.6조원)의 3.3배가 될 전망이다. 삼성SDI가 0.62조원에서 1.57조원(+154%), LG에너지솔루션이 1.01조원에서 3.81조원(+279%)으로 늘고 2028년에는 8.7조원(+62%)으로 증가세가 이어진다. ESS 출하 확대와 가동률 정상화가 이익 증가를 이끈다. 소재 4사 영업이익도 2026년 1,496억원에서 2027년 6,077억원(+306%)으로 성장이 예상된다.

AMPC 제외도 흑자전환
-0.3조 → 1.3조원

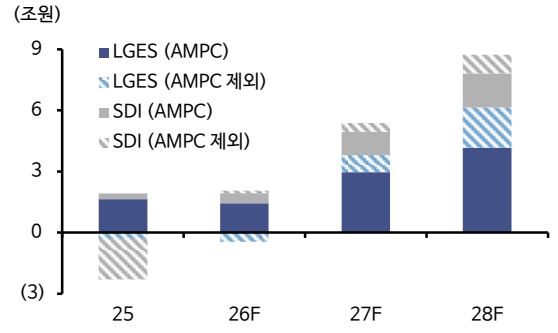
미국 생산 경쟁력도 이익 체력을 높인다. 2027년 AMPC는 삼성SDI 1.14조원, LG에너지솔루션 2.96조원으로 추정되며 45X는 2029년까지 100% 유지돼 향후 3년의 가시성이 높다. AMPC를 제외한 셀 2사 영업이익도 2026년 -0.32조원에서 2027년 1.29조원으로 개선돼 본업 회복이 병행될 전망이다.

셀 2사 연간 영업이익



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

AMPC 제외 영업이익과 AMPC



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

커버리지 영업이익 요약

(십억원)	2025	2026F	2027F	2028F	27F YoY (%)
삼성SDI	(1,722.4)	619.2	1,573.9	2,589.0	+154
LG에너지솔루션	1,346.1	1,006.6	3,814.0	6,151.0	+279
셀 2사 합산	**(376.3)**	**1,625.9**	**5,387.9**	**8,740.0**	**+231**
에코프로비엠	143.3	69.3	144.5	243.1	+109
엘앤에프	(156.8)	118.1	208.1	291.3	+76
포스코퓨처엠	32.8	158.8	201.4	302.5	+27
LG화학(양극재)	(202.8)	(196.6)	53.7	174.7	흑전
소재 4사 합산	**(183.5)**	**149.6**	**607.7**	**1,011.6**	**+306**

자료: 에프앤가이드, 신한투자증권 추정
주: 에코프로비엠, 엘앤에프는 컨센서스 기준

EV: 유럽이 이끌고 미국은 바닥을 지나는 완만한 회복

2027년 EV 판매 2,384만대(+9%) 전망

EV 회복의 중심은 유럽

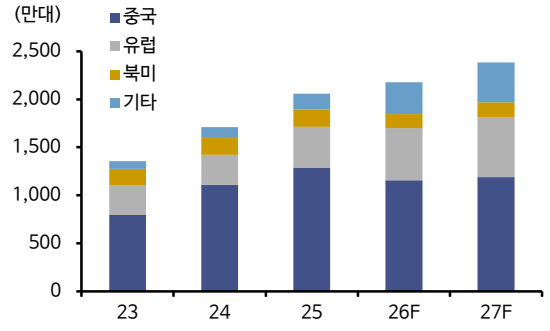
2027년 글로벌 EV(BEV+PHEV) 판매는 2,384만대(+9%)로 완만하게 회복할 전망이다. 유럽은 543만대(+28%)에서 624만대(+15%)로 가장 높은 성장률을 유지하고, 중국은 1,157만대(-10%)에서 1,192만대(+3%), 북미는 147만대(-17%)에서 154만대(+5%)로 예상한다.

유럽 +15%, 중국 +3%
미국 +5%, 기타 +25%

유럽은 CO_2 규제 3개년 평균 정산과 독일 등의 보조금 재개로 EV 침투가 이어지겠다. EU BEV 점유율은 1~8월 21.7%(전년 15.8%)로 높아졌다. 2035년 승용차 규제는 집행위안(90% 감축)보다 완화된 의회 절충안(87.5%)이 12월 본회의를 앞두고 논의되고 있다. 다만 국내 3사 유럽 점유율이 28.8%로 CATL(44.8%)에 크게 못 미쳐 EV 회복이 국내 셀 업체의 이익으로 바로 연결되지는 않겠다.

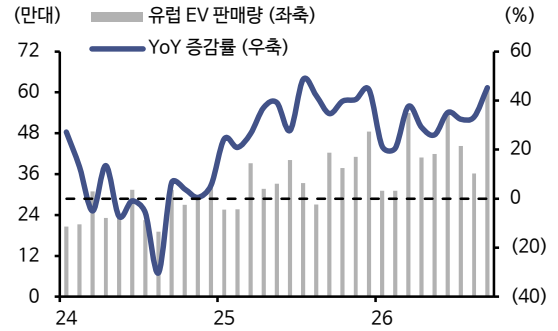
미국은 세액공제가 종료된 2026년의 낮은 판매가 기저여서 2027년 판매는 소폭 반등할 전망이다. 얼티엄셀즈 가동 재개(8월)와 연비규제(CAFE) 완화에 따른 하이브리드 선호가 혼재해 본격 회복은 2028년 이후로 예상한다. 1~9월 판매가 -32%(90만대)로 EV 라인 가동률이 낮아 회복보다 ESS 전환이 앞선다. 중국은 구매세 5%가 2026~27년 유지되고 NEV 수출(9월 55.8만대, +163.5%)이 내수 부진을 일부 상쇄하나, 중국승용차시장정보연합(CPCA)이 2027년 내수 승용차 회복을 약 2%로 전망해 회복 폭은 제한적이다.

지역별 EV(BEV+PHEV) 판매량 전망



자료: SNE리서치, 신한투자증권 추정

유럽 EV 월별 판매량



자료: SNE리서치, 신한투자증권

ESS: 시장은 커지고, 국내 업체는 미국 점유율을 넓히는 구간

2027년 글로벌 ESS 설치 638GWh, +19%

BNEF 전망
설치 2026년 535GWh

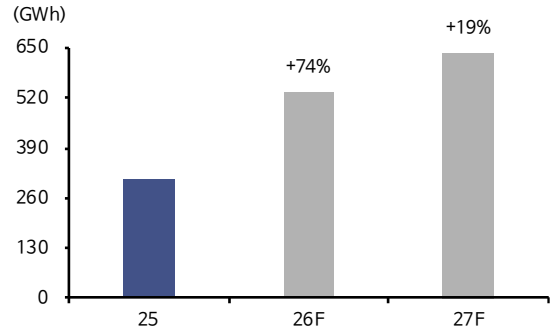
2027년에도 글로벌 ESS 설치 확대가 이어질 전망이다. BNEF는 설치를 2025년 307GWh, 2026년 535GWh(+74%), 2027년 638GWh(+19%)로 전망한다. 배터리 가격 하락에 따른 경제성 개선, 재생에너지 확대와 전력 수요 증가에 따른 계통 안정화 수요, 중국·미국·호주에 더해 신흥시장의 설치가 확대 요인이다.

미국은 데이터센터 전력 수요와 세액공제 유지로 설치가 이어진다. EIA 9월 기준 올해 가동 개시는 1~9월 12.5GW에 4분기 계획 9.7GW를 더해 22.1GW(+35%)이고 2027년 계획은 26.9GW(+21%)다. 최근 가동 설비의 평균 저장시간 2.8시간을 가정하면 에너지 환산 설치량은 올해 약 62GWh, 2027년 약 75GWh이며 3시간이면 약 81GWh다.

2027 북미 ESS 캐파
SDI 32·LGES 72GWh

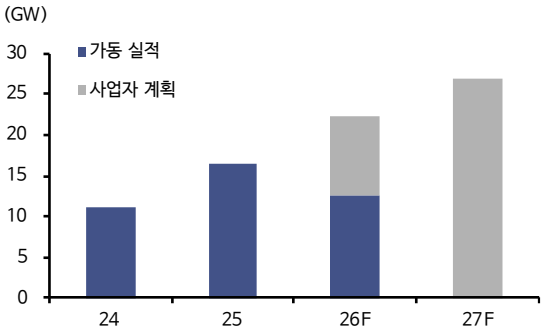
국내 업체에는 미국 현지 생산과 적격 공급망이 유리하다. 미국산 셀은 35달러/kWh의 AMPC를 받는 반면 중국산에는 관세 40.9%가 붙는다. 인디애나의 삼성SDI와 미시간의 LG에너지솔루션이 LFP 라인을 확대하고 있어 PFE 요건 등 규제가 강화될수록 수주 경쟁력이 높아질 전망이다.

글로벌 ESS 신규 설치 전망



자료: BNEF, 신한투자증권

미국 대규모 배터리 신규 설치



자료: EIA, 신한투자증권
주: 2026년은 1~9월

국내 셀 3사 ESS 비교

구분	삼성SDI	LG에너지솔루션	SK온
북미 ESS 생산능력	2025년 7GWh, 올해 말 19GWh, 2027년 말 32GWh	올해 말 50GWh 이상, 2027년 말 70GWh 이상	현재 2개 라인 약 3GWh, 6개 라인 약 10GWh 계획
수주	올해 수주 목표 120GWh 이상, SPE·울산 2028년까지 수주	수주잔고 약 160GWh(10월 말), 올해 수주 목표 90GWh	네오볼타 9GWh (2027~2031)
증설 여력	SPE 추가 2개 라인 1H27 전환 시너지셀즈 2H28~ 양산	2027년 신규 각형 라인 15~20GWh	-
국내 ESS 중앙계약 2차 낙찰 (%)	35.7	14.0	50.3

자료: 회사 자료, 신한투자증권
주: 중앙계약시장 3차(1,180MW)는 11월 11일 입찰 마감

데이터센터 백업 배터리: 규모는 작아도 빠르게 커지는 시장

데이터센터용 ESS 배터리 2027년 61GWh

GGII 전망
2025년 12GWh의 약 5배

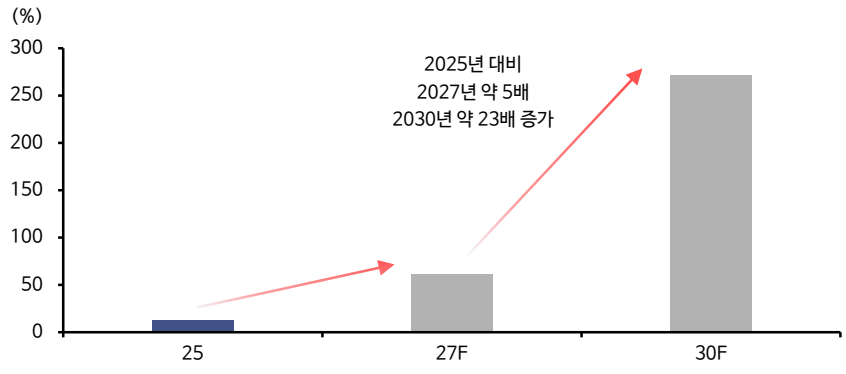
AI 데이터센터는 전력 공급 안정성과 부하 변동 대응을 위해 배터리 수요가 확대된다. 전력망·시설에 연결되는 대규모 ESS는 전력 이동과 부하 조절, 무정전전원장치(UPS)는 전원 이상 시 전력 공급, 백업 배터리(BBU)는 서버·랙 인근의 짧은 백업과 출력 변동에 대응한다. 시설용 ESS는 저장량, UPS·BBU는 출력과 수명·발열 등 성능 및 신뢰성이 중요하다. AI 투자 확대와 랙당 전력 밀도 상승에 따라 두 제품군의 수요가 함께 증가할 전망이다.

삼성SDI BBU 매출
올해 약 +70%
내년 시장 +30% 이상
기대

시장조사기관 GGII의 데이터센터용 ESS 배터리 출하 전망은 2025년 약 12GWh, 2027년 61GWh, 2030년 272GWh다. 국내 업체들은 BBU와 UPS로 진입하고 있다. 삼성SDI는 올해 BBU 매출 약 70% 성장과 내년 관련 시장의 30% 이상 성장을 제시했다. 4분기 탭리스 원통형 적용에 따른 판가 상승도 기대된다. 삼성SDI는 9월 29일 BBU용 원통형 LFP 셀을 공개했고, LG에너지솔루션은 3분기에 빅테크향 첫 Behind-the-Meter BESS 직접 공급 과제를 확보하고 엔비디아 'DSX Ready' BESS 파트너로 선정돼 고용량 LFP 기반 AC Link와 자체 시스템통합(SI) 역량으로 AI 데이터센터 전용 통합 BESS를 공급할 예정이다. 2027년에는 고출력 LFP 2170(탭리스) 라인을 확보해 신규 응용처 진입을 준비한다.

2027년 엔비디아의 800V 직류 전력 구조 도입도 수요 확대의 배경이다. 1GW 부하의 1분 백업은 단순 계산으로 16.7MWh, 2시간은 2GWh다. 저장시간과 용도에 따라 필요한 셀의 특성이 달라져 고객별 채택과 제품 구성이 성장성을 좌우할 전망이다.

데이터센터용 ESS 배터리 출하 전망



자료: GGII, NVIDIA, 회사 자료, 신한투자증권
주: AIDC ESS, BBU 단독 시장과 구분

중국산 가격: 관세와 AMPC 배분이 가격 경쟁력을 좌우

중국산 LFP 셀 도착가격 약 77~89달러

기준가 54~63달러/kWh
관세 40.9% 반영

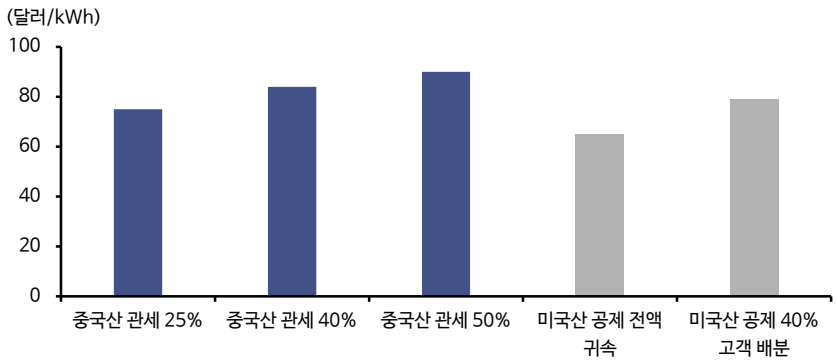
국내 셀의 가격 경쟁력은 중국 셀 가격 수준에 달려 있다. 상하이금속시장(SMM)에 따르면 중국 ESS용 314Ah 셀 가격은 연초 0.32위안/Wh에서 7월 0.365위안/Wh로 올랐다. 0.365위안/Wh는 환율 6.7위안/달러 기준 약 54달러이며, CATL이 온라인몰에서 314Ah LFP 셀을 소량 판매하는 직판가는 kWh당 63달러다.

중국산 가격 -10%:
약 80달러
미국산 AMPC 40% 배분:
79달러

중국산 63달러에 관세 40.9%를 더한 미국 도착가격은 약 89달러이고 54달러 기준으로는 약 77달러다. 미국 생산 셀 원가를 100달러로 가정하면 AMPC(생산세액공제) 차감 후 65달러이며 공제의 40%를 고객에 배분하면 79달러다. 중국산 가격이 63달러 대비 10% 하락하면 도착가격은 약 80달러로 미국산과 비슷해지고, 10% 상승하면 약 98달러다.

ESS 단가 하락은 신규 수주의 가격 협상 변수다. BNEF에 따르면 2025년 ESS용 배터리 팩 가격은 70달러/kWh로 전년 대비 45% 하락해 전 용도 중 가장 낮았다(평균 108달러). 셀 제조 과잉과 경쟁 심화, LFP 전환이 배경이다. 공급사가 많은 ESS에서 낙폭이 가장 컸던 만큼 국내 셀 업체의 마진은 미국 현지 생산 여부와 공급 범위에 따라 갈릴 전망이다.

중국산 도착가격과 미국산 공제 차감 후 원가



자료: CATL, USTR, IRC 45X, 신한투자증권
주: 중국산 63달러·관세 40.9%, 미국산 원가 100달러·셀 공제 35달러 가정

정책·탈중국: 이벤트가 4Q26~1Q27에 집중

12/24 DOE, 연말 PFE 규정

2027.1.1
중국 환급 폐지

2027년 모멘텀은 정책 일정이 좌우한다. 미국에서는 12월 24일까지 에너지부가 계통장비 규정을 마련하고 연말에는 재무부가 PFE 규정안(실효지배, 10년 환수)을 내놓을 예정이다. 11월 3일 중간선거 이후에도 대통령 거부권 등으로 입법 변화가 제한될 수 있어 선거 결과와 규정 집행을 나눠 볼 필요가 있다. 민주당이 의회를 장악해도 PFE 요건 완화로 바로 이어지지는 않겠다. 2030년 이후 AMPC 감축은 중장기 변수다. 중국은 11월 10일 수출통제(배터리·양극재·인조흑연) 시행정지가 만료되고 2027년 1월 1일 배터리 수출 증치세 환급이 6%에서 0%로 폐지되며, 내수 리튬이온 소비세도 2026년 9월 2%, 2027년 9월 4%로 부활한다(소듐·전고체는 2028년까지 면제).

유럽은 12월 의회 본회의에서 CO_2 규제와 산업가속화법(IAA)이 논의된다. IAA는 전기차 배터리의 EU 역내 구성요소(셀·양극활물질·BMS) 비중을 높이는 방향으로 국내 현지 거점 보유 업체에 유리하나 개정안이 5,000건 이상이어서 시점은 불확실하다. 미국의 45X 배터리 부품과 48E ESS 투자공제는 2027년 비PFE 원가 비중이 각각 65%, 60%로 적용 대상과 시점이 다르다. 현지 생산과 적격 소재 확보를 함께 갖춘 업체의 수주 경쟁력에 주목한다.

2026~2027년 주요 정책·이벤트 일정

일정	이벤트	확인 포인트
11/3	미국 중간선거	대통령 거부권으로 입법 변화 제한, 상·하원 구도가 PFE 규정 해석 변수
11/5	에코프로비엠 유상증자 신주 상장	발행가 89,500원 대비 수급
11/10	중국 배터리·소재 수출통제 시행정지 만료	미중 휴전 연장(2027.1.10) 보도와 연동 여부
11/11	국내 ESS 중앙계약시장 3차 입찰 마감(1,180MW)	11월 낙찰, 셀 3사 점유율
11월 말	포스코퓨처엠 LFP 전환 라인 시생산	첫 LFP 매출 시점, 추가 계약
12월	유럽 의회 본회의, 산업가속화법(IAA) 논의	배터리 현지 조달 요건(셀·양극활물질·BMS)
12/24	DOE 계통장비 규정 마감(EO 14421)	중국산 BESS 등 규제 범위, 한국산 수혜 여부
연말	재무부 PFE 규정안(실효지배·10년 환수)	LFP 소싱·라이선스 구조에 미치는 영향
2027.1.1	중국 배터리 수출 증치세 환급 폐지(6%→0%)	선수요 후 1분기 공백, 중국 셀 가격 되돌림
2027.3	에코프로비엠 인도네시아 BNSI 가동 목표	니켈 내재화, 연결 편입 여부
2027.5	포스코퓨처엠 포항 LFP 4개 라인 전환 완료 목표	포항 최대 10만톤 체제
2027.6	CATL 소듐 ESS 해외 인도 개시 예정	실제 인도 실적, 원가 경쟁력
2027.8	LG에너지솔루션 LFP 대형 공급계약 시작	공급 개시 이후 램프업 속도
2H27	삼성SDI 전고체 양산 목표(로봇용 우선)	샘플·고객 확정, 소재 MOU 구체화

자료: 회사 자료, 정부·기관 발표, 언론 보도, 신한투자증권

소재: 셀 다음 순서, 이익은 2H27에 확인

비중국 LFP 공급 부족이 기회

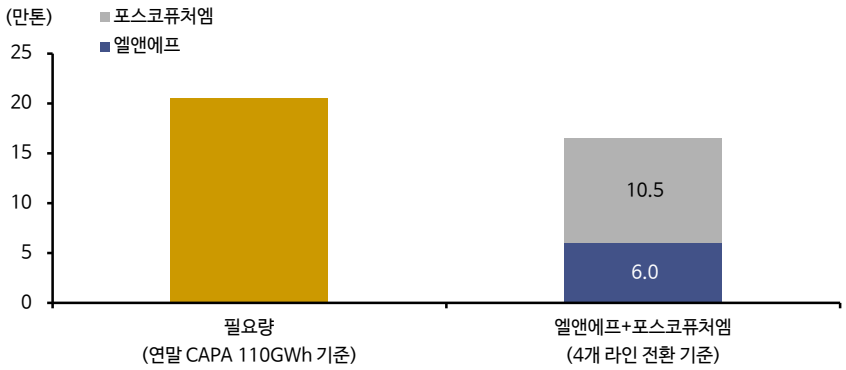
LFP 양극재 필요량
약 20만톤
국내 2사 가능 생산능력
최대 16.5만톤

소재는 이익 규모보다 방향이 중요하며 투자 논리는 탈중국 소싱에서 나온다. 북미 ESS 생산능력은 2026년 말 72GWh(삼성SDI 19GWh, LG에너지솔루션 50GWh, SK온 3GWh)에서 2027년 말 110GWh 수준(32GWh, 70GWh 이상, 10GWh)로 늘어 연평균 91GWh이며, 가동률 90%를 적용한 연간 생산량 약 82GWh에 GWh당 양극재 2,500톤(전량 LFP 가정)을 곱하면 필요량은 약 20만톤이다. 엘앤에프는 LFP 생산능력을 올해 3만톤에서 내년 6만톤으로, 포스코퓨처엠은 포항 라인 4개를 내년 상반기까지 전환해 10.5만톤을 확보할 계획이다.

엘앤에프는 LFP 3세대가 4분기 본격 공급되고 11월 3일 LG에너지솔루션과 2028~2031년 1조350억원 계약을 공시해 삼성SDI(1.61조원)·SK온(1,617억원)에 이어 셀 3사를 모두 고객으로 확보했다. 포스코퓨처엠은 10월 30일 LG에너지솔루션과 2027~2033년 양·음극재 72만톤 공급 MOU를 체결했고 11월 말 첫 LFP 시생산에 들어갈 예정이다. 내년 판매는 올해의 2배 이상(10만톤 이상)이 예상되며 LFP 비중은 절반 이상일 것으로 기대한다. 천연흑연 음극재는 글로벌 자동차사향 6,710억원 계약(2027년 10월~)이 2027년 4분기부터 출하된다.

에코프로비엠은 헝가리 1·2호 라인이 10월 8일부터 가동중단 상태이며 11월 5일 유상증자 신주 약 990만주(발행가 89,500원, 약 8,860억원)가 상장된다. 2027년 3월 인도네시아 BNSI 가동을 목표로 하고 유럽 정책 수혜가 기대되나 단기 수급과 헝가리 가동 정상화가 선행돼야 한다. 소재 전반은 리튬 급락에 따른 재고평가손실과 판가 하락이 남아 이익 가시화는 2H27로 판단한다.

미국 ESS용 LFP 양극재 필요량과 국내 소재 2사 생산능력



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정
주: 평균 CAPA 91GWh x 가동률 90% x GWh당 2,500톤

차세대 기술: 2027년은 촉매, 이익은 2028년 이후

소듐·전고체·46파이

주가 촉매이나
2027 이익 기여 미미

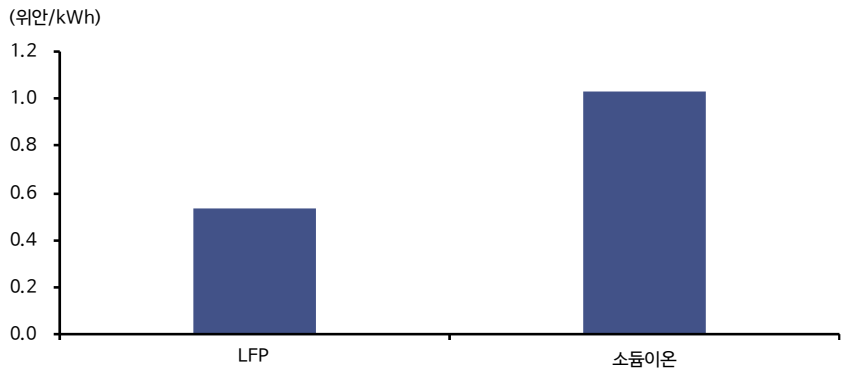
소듐이온 배터리는 리튬 대신 나트륨을 쓰며 저온 성능이 좋고 원료 가격이 낮은 것이 장점이다. CATL은 올해 6월 TENER Sodium을 공개하고 9월 첫 고객 인도를 계획했다. 2027년 6월 해외 인도와 하이퍼스트롱의 3년간 60GWh 계약을 제시했다. CNESA 자료를 인용한 보도에 따르면 중국 허베이성 런추의 2026년 9월 ESS 입찰에서 소듐 시스템 낙찰가는 1.03위안/Wh로 LFP(0.53위안/Wh)의 약 1.9배였다. 소듐은 40MWh, LFP는 360MWh로 입찰 규모가 달라 화학 차이만으로 보기는 어렵다. 업계는 셀 원가가 LFP와 비슷해지는 시점을 2027년 전후로 보지만 탄산리튬이 10만위안 안팎까지 내려오면 소듐의 경쟁력은 약해진다.

중국 소듐 출하의 2030년 전망은 기관별로 135GWh에서 580GWh까지 크게 엇갈린다. 소듐의 주 무대는 미국이 아닌 중국·신흥국 ESS와 저가 EV여서 국내 업체에 대한 단기 영향은 제한적이다. 2027년은 시장 규모보다 대형 고객향 인도와 반복 주문이 상업화의 진척을 판단할 기준이다.

국내 소듐 대응은 개발 단계
2027 이익 기여는 제한적

국내 업체는 개발 단계다. 삼성SDI는 UPS용 소듐 배터리를 개발하고 있다. LG에너지솔루션은 국내 마더팩토리(오창)에 ESS용 소듐이온 파일럿 라인을 구축했고 ESS 고객 테스트용 샘플을 연내 생산할 계획이다. 소듐이온·LMR 등의 비중국(Non-PFE) 공급망도 육성한다. 소재에서는 에코프로비엠이 연 1,000톤 규모의 소듐 양극재 파일럿 라인을 운영하고 솔브레인(전해질), 애경케미칼(하드카본 음극)과 8월 K-나트륨이온배터리 얼라이언스를 출범했다. 엘앤에프는 NFM·NFPP 양극을 2029년 상용화 목표로 개발 중이며 포스코퓨처엠은 소듐이온용 NFPP 양극재(LFP와 같은 생산 기술)를 개발하고 하드카본 음극은 2028년 양산이 목표로 알려져 있다.

중국 ESS 입찰 시스템가(2026년 9월 기준)



자료: CNESA, 신한투자증권

전고체·46파이: 소량·고가 용도부터, 이익은 2028년 이후

삼성SDI 전고체, 로봇용 2H27 양산 목표

자동차용은 2030년

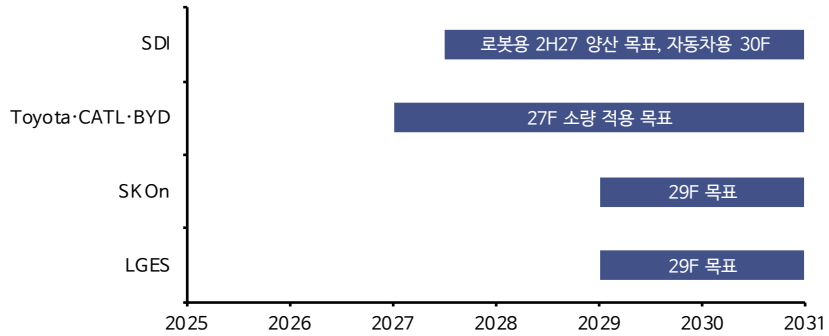
전고체는 액체 전해질을 고체로 바꿔 안전성과 에너지밀도를 높인 배터리지만 아직 실제로 출하되는 제품은 반고체 수준이다. 삼성SDI는 황화물계 전고체를 2027년 하반기 양산하는 것을 목표로 하며 로봇용을 먼저 적용하고 자동차용은 2030년으로 제시한다. 3월 인터배터리에서 로봇용 파우치형 샘플(SolidStack)을 공개했고 BMW·솔리드파워와 협력하며, 10월 6일에는 에코프로비엠과 소재 MOU를 맺었다. 9월에는 휴머노이드향 전고체 셀·팩 샘플을 복수 고객에 공급해 테스트가 진행 중이다. SNE에 따르면 전고체 팩 가격은 kWh당 400~600달러로 LFP 팩(약 81달러)의 5~7배여서 2027년에는 소량·고가 용도가 중심이다. 원형 전지는 휴머노이드·우주항공 분야 글로벌 업체를 고객으로 확보해 2027년부터 공급이 시작되고 2028년 이후 원형 매출의 10% 이상으로 확대될 전망이다.

업체별 일정은 다르다. 도요타·CATL·BYD는 2027년 소규모 적용을, SK온은 2029년, LG에너지솔루션은 2029~30년을 제시한다. 소재는 황화리튬(이수스페셜티케미컬 40톤에서 150톤으로 증설), 황화물 전해질(에코프로비엠 40톤 파일럿), 실리콘 음극(포스코퓨처엠) 등이 후보이며(포스코퓨처엠은 전고체용 양극재 샘플을 내년 2개 고객에 공급) 매출은 2027년 이후다. 삼성SDI·솔리드파워·BMW의 협력처럼 소재가 셀과 모듈·팩, 평가 차량으로 이어지는 검증 과정에 주목한다.

LG에너지솔루션은 46파이 원통형 수주잔고가 약 440GWh이고 북미 원통형 생산능력(애리조나)을 올해 말 10GWh에서 2027년 20GWh 이상으로 늘리며 올해 말 46시리즈 생산을 시작한다. 수주잔고 대비 생산능력이 작아 유럽 폴란드(2029년 목표) 등 추가 증설이 필요하다. 고객 차종의 양산 시점과 공정 수율이 출하 확대 속도를 결정할 전망이다.

업체별 전고체 개발·사업화 목표

(회사 제시 상업화 목표 시점)



자료: 회사 자료, 신한투자증권
주: 업체별 시제품·고객 평가·양산 단계와 목표는 상이

IV. Top Picks – 셀 중심의 이익 성장

Top Picks: 삼성SDI, LG에너지솔루션

ESS 수주가 이익으로 확인되는 셀

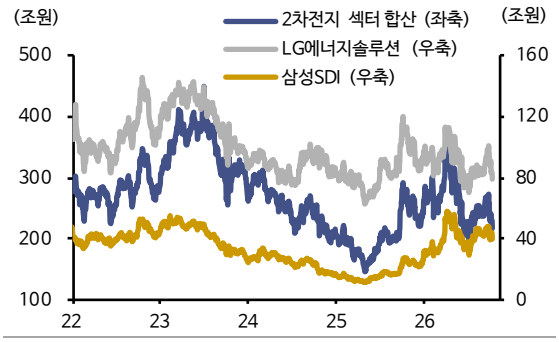
Top Picks 2종
셀 중심

2차전지 업종은 ESS 수주가 이익으로 이어지는 2027년에 주목한다. EV는 유럽 중심의 완만한 회복에 그치지만 북미 ESS 생산능력이 2027년 말 110GWh까지 확대되고 비중국 공급망에 대한 정책 요건이 강화돼 국내 셀 업체의 수혜가 이어질 전망이다. 섹터 합산 시가총액은 218조원으로 2023년 7월 고점(450조원)의 절반에 못 미치며, 소재는 리튬 급락에 따른 재고평가손실 이후 LFP 양산과 가동률 회복을 확인하는 구간이다.

Top Picks로 삼성SDI(목표주가 800,000원)를 최선호주로 제시한다. 3분기 영업이익은 4,078억원(+100% QoQ)으로 컨센서스(1,913억원)를 113% 상회했고 고객사 보상금 등 일회성이 컸으나 ESS·소형 충당금을 제외하면 사업부 모두 견조했다. 올해 ESS 신규 수주 목표는 120GWh 이상(10월 누적 60GWh 이상)으로 LG에너지솔루션(90GWh)을 웃돌고, 미국 SPE·울산 라인은 2028년까지 수주로 채워져 2028년 하반기 시너지셀즈 가동을 채울 신규 수주가 이어지는 구간이다. 비중국계 유일의 미국 각형 LFP 생산 경쟁력에 더해 휴머노이드·우주항공 고객 확보와 2027년 하반기 전고체 양산이 신성장 동력이다.

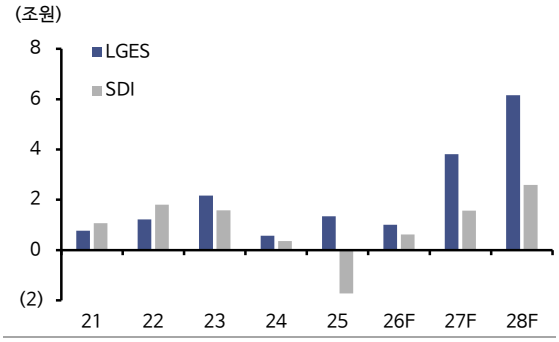
LG에너지솔루션(목표주가 460,000원)은 2027년 영업이익이 3.81조원(+279%)으로 늘고 북미 ESS 생산능력 70GWh 이상, 수주잔고 약 160GWh를 확보해 이익 가시성이 높다. 시가총액은 79조원으로 2025년 10월(115조원) 대비 31% 낮아 ESS 수익성 정상화 및 추가 수주와 함께 주가 재평가가 기대된다.

섹터 합산 및 LG에너지솔루션, 삼성SDI 시가총액



자료: QuantiWise, 신한투자증권
주: 2차전지 섹터 40개 종목 합산, LG에너지솔루션 상장 이후

LG에너지솔루션, 삼성SDI 영업이익 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정